2023年度
東京理科大学大学院
生命科学研究科　生命科学専攻
修士課程入学試験問題（夏期日程）
専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから3ページまであります。※この表紙は含まない。】

○　指示があるまで表紙を開かないこと。また、指示された物以外は机上に置かないで下さい。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認して下さい。

○　解答用紙に受験番号の記入していないものや、間違えて記入したものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：
生命科学（分子細胞生物学、免疫学、遺伝学、生化学）の基礎知識および考察力

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	なし	1枚	なし

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月16日	専攻	生命科学専攻	科目	専門

1

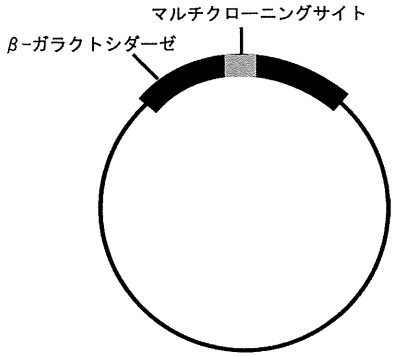
大腸菌の遺伝子発現の調節機構に関する以下の文章を読み、設問に答えなさい。

大腸菌は、基本的に（　ア　）を炭素源としている。十分な（　ア　）の存在下では、（　ア　）とガラクトースにより構成される（　イ　）の代謝酵素の発現は抑えられている。（　イ　）の代謝酵素はβ-ガラクトシダーゼを含めて3種類あり、それらをコードする構造遺伝子である（　ウ　）はゲノム上の1か所に並んでいる。（　ウ　）とは、転写の1つの単位である。β-ガラクトシダーゼ遺伝子のすぐ上流には（　エ　）遺伝子があり、（　イ　）の非存在下では、この遺伝子の転写産物が（　オ　）と呼ばれる塩基配列に特異的かつ可逆的に結合し、転写を抑制している。一方、（　イ　）が豊富に存在すると、（　イ　）は（　エ　）と結合し、（　オ　）に結合できず、（　カ　）が機能することにより転写が開始される。

(1) (ア)～(カ)に当てはまる単語を以下より選びなさい。
(リプレッサー、オペレーター、ラクトース、オペロン、プロモーター、グルコース) (12点)

(2) 遺伝子の転写を実行する酵素の名前を答えなさい。(5点)

(3) 遺伝子組み換え実験において、大腸菌は目的の遺伝子を増幅するために頻繁に使用されている。外来遺伝子が大腸菌に導入されたかを判断するための手法の一つがブルーホワイトセレクションである。ブルーホワイトセレクションとは、β-ガラクトシダーゼによって加水分解されたX-galが青色に発色する現象を利用したものである。
ある遺伝子断片を下記に示すようなプラスミドベクターのマルチクローニングサイトに組み込む実験を行った。プラスミドを導入した大腸菌をX-galを含む寒天に播種したところ、青色と白色のコロニーが出現した。
この時、目的とする遺伝子断片が組み込まれたプラスミドを保有する大腸菌は青色か白色か答えなさい。(5点)



(4) DNAポリメラーゼと異なり、RNAポリメラーゼは校正活性をもたない。
RNAポリメラーゼに校正活性がなくても、細胞にとってはさほど影響を受けない理由を100字以内で説明しなさい。(10点)

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月16日	専攻	生命科学専攻	科目	専門

2

組織移植に関する以下の文章を読み、設問に答えなさい。

組織移植に関する研究は、1930年代にマウス腫瘍の移植実験より始まった。当時のがん研究者が腫瘍組織の移植実験を繰り返すことにより、マウスの系統が純系（遺伝的な差がない）であればあるほど、移植片の生存率が高いことが分かった。純系マウスが広く利用できるようになると、免疫学者はマウスからマウスへの正常組織の移植研究を行い始めた。そしてすぐに分かったことは、1匹のマウス（ドナー）の皮膚小片を他のマウス（レシピエント）の皮膚に移植すると、2匹のマウスが同じ純系由来である限り、移植した皮膚は生着した。一方、この実験を純系でないマウス間で行うと、移植された皮膚は数日以内に死滅した。この一連の実験結果より、即時の移植拒絶は何らかの遺伝的な不一致によるものであることが強く示唆された。そこで、“組織の適合”（組織適合性）に関わる遺伝子を特定するための実験が精力的に行われた結果、マウス17番染色体上で複合体を形成している遺伝子が同定された。この遺伝子セットは、日本語で（　ア　）と呼ばれ、英語の略称にて（　イ　）と称される。

(1) (ア)と(イ)に当てはまる単語を答えなさい。(10点)

(2) 組織移植片に対するレシピエントの拒絶反応で機能する主な免疫担当細胞を3つ挙げなさい。(12点)

(3) A系統のヌードマウス(正常なB細胞は存在するが、胸腺を欠失している)にB系統の組織を移植したところ、拒絶反応を示さなかった。この結果より、移植された組織片に対して拒絶機能を担う細胞の名称を答えなさい。(5点)

(4) 移植片対宿主病(GVHD)を以下の用語を用いて説明しなさい。(5点)
（ドナー、レシピエント、リンパ球、組織、攻撃）

(5) 最近、ブタ臓器を ヒトに移植する異種移植の臨床研究が盛んに行われている。通常、ブタ臓器をヒトに移植すると超急性拒絶反応が生じ、ブタ臓器は死滅するが、この機構を以下の用語を用いて100字以内で説明しなさい。(5点)
（ガラクトース抗原、補体カスケード、血管内皮細胞）

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月16日	専攻	生命科学専攻	科目	専門

3

酵素反応速度論に関する以下の文章を読み、設問に答えなさい。

酵素Eとその基質S、これらの酵素反応による生成物Pの反応式は以下に表される。

$$E + S \underset{K_2}{\overset{K_1}{\rightleftarrows}} ES \xrightarrow{K_{cat}} E+P$$

この式のK_1とK_2ならびにK_{cat}はそれぞれの速度定数である。
酵素反応の速度Vは、以下のミカエリスメンテンの式で表される。

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

この式は次のようにして導かれる。
ESの生成速度は$K_1[E][S]$、ESが解離する速度は$(K_2+Kcat)[ES]$であり、
定常状態ではESの濃度は一定であるため、以下の式(1)が成り立つ。

$$K_1[E][S] = (K_2+K_{cat})[ES] \quad \cdots \quad (1)$$

酵素の全濃度を[E]tとすると、[E]t = [E]+[ES]であり、(1)式に代入すると、式(2)が成り立つ。

$$\frac{K_2+K_{cat}}{K_1} = \frac{([E]t-[ES])[S]}{[ES]} \quad \cdots(2)$$

$\frac{K_2+K_{cat}}{K_1}$ は（　ア　）として知られ、Kmで表され、(2)式を[ES]について解くと、(3)式となる。

$$[ES] = \frac{[E]t[S]}{K_m + [S]} \quad \cdots(3)$$

Pの生成速度V = Kcat[ES]のため、式(4)が成り立つ。

$$V = \frac{K_{cat}[E]t[S]}{K_m + [S]} \quad \cdots(4)$$

生成物の最大生成速度Vmaxは、全ての酵素が基質で飽和したとき、すなわち
[E]t = [ES]の条件下での反応速度であるため、Vmax = Kcat[E]tを(4)式に代入すると、
ミカエリスメンテン式が導き出せる。

(1) (ア)に当てはまる単語を答えなさい。(6点)

(2) 基質濃度がKm値と同じ値の時、反応速度Vは最大反応速度Vmaxの何倍になるか答えなさい。(5点)

(3) ミカエリスメンテンの式より、$\frac{1}{[S]}$ を変数として $\frac{1}{V}$ を求める1次関数に変形した際の傾きと切片を求めなさい。(10点)

(4) ある酵素のKm値は2.0×10^{-4}mol/Lである。この時、反応速度が
最大反応速度の80%となる基質濃度をミカエリスメンテンの式より求めなさい。(10点)